



ساعة ① واحدة

فرض الفصل الثالث مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجية

❖ الوضعية الأولى: (10 نقاط)

نقوم بتقريب مغناطيس (M) من كرة حديدية (B) معلقة بواسطة خيط (f) مثبت في حامل، فتنجذب الكرة نحو المغناطيس وتبقى في حالة سكون مائلة كما يوضحه (الوثيقة 1).

الأسئلة:

- حدد الجمل الميكانيكية المؤثرة على الكرة (B) ثم مثل مخطط الأجسام المتأثرة.
- صنف هذه الأفعال الميكانيكية المؤثرة على الكرة في جدول إلى بعدية وتلامسية.
- نمذج الأفعال الميكانيكية التي:

(الوثيقة 1)

a) يطبقه الخيط (f) على الكرة (B) بشعاع قوة نرمز له بـ $F_{f/B}$ ،

b) والذي يطبقه المغناطيس (M) على الكرة (B) بشعاع قوة $F_{M/B}$.

✓ علما أن شدتهما $F = 3N$ باستعمال السلم: $1cm$ لكل $1.5N$.

❖ الوضعية الثانية: (10 نقاط)

قام تلميذ بتعليق جسم صلب (S) كتلته $400g$ في ربيعة (دينامومتر)، فقرأ قيمة القوة المؤثرة كما هو موضح في (الوثيقة 2) حيث تشير الربيعة إلى $4N$ ، وكان الجسم في حالة توازن.

الأسئلة:

- سمّ القوة التي يقيسها جهاز الربيعة في هذه الحالة.
- أذكر مميزات (خصائص) هذه القوة.
- أحسب قيمة الجاذبية الأرضية (g) في هذا المكان.
- أذكر القوة الثانية المؤثرة على الجسم (S) ثم حدد مميزاتها.
- مثل القوتين المؤثرتين على الجسم (S) باستعمال سلم الرسم: $1cm$ لكل $2N$.

• ماذا تلاحظ؟ وماذا تستنتج؟

